

# Matematica 4 ES

## Goniometria: primo scritto

Angoli, radianti, seno, coseno, tangente, relazioni fondamentali

---

Nome e cognome

---

Classe 4 ES

### L'argomento

**Prima parte di goniometria:** misura degli angoli (gradi e radianti), angoli orientati, circonferenza goniometrica, seno e coseno, tangente e cotangente, relazioni fondamentali.

Il livello **base** è quello della dispensa. È segnato **"in più"** ciò che nella dispensa non c'è: la tabella degli angoli oltre i  $180^\circ$  e i valori di seno e coseno di  $30^\circ$ ,  $45^\circ$  e  $60^\circ$ .

### Come usare questa dispensa

- Un argomento al giorno, 30-40 minuti, con matita e gomma.
- Leggi la **ricetta**, poi rifai a penna gli **esempi** senza guardare.
- Fai gli **esercizi** negli spazi con le righe, **scrivendo tutti i passaggi** come nello scritto. Poi controlla con il fascicolo **Soluzioni**.
- Fai il **quiz** e dì a voce le risposte dell'**orale**.
- Le **mappe concettuali** sono un riassunto da tenere sotto mano.

Piano: giorno 1 unità 0 e 1 · giorno 2 unità 2 · giorno 3 unità 3 · giorno 4 unità 4 · giorno 5 unità 5 · giorno 6 ripasso con mappe e formulario.

### Due refusi nella dispensa del libro

- Seconda relazione fondamentale: giusto è  $x_B = \cos \alpha$  e  $y_B = \sin \alpha$  (nel testo sono scambiati).
- Cotangente: non esiste per  $\alpha = k\pi$  (nel testo è scritto  $\frac{k\pi}{2}$ ).

## 0 · Da sapere prima

### Che cos'è

Prima di cominciare con la goniometria ripassiamo **quattro cose** che userai in quasi tutti gli esercizi: le frazioni con il  $n$ , le radici di frazioni, il piano cartesiano e i quadranti. Sono cose che hai già visto, ma è qui che si sbaglia di più.

### La ricetta

#### 1 · Somma di frazioni con $n$

- 1 Le frazioni devono avere lo **stesso denominatore**: trova il **m.c.m.** dei denominatori.
- 2 Trasforma ogni frazione (moltiplica sopra e sotto per lo stesso numero) e **somma i numeratori**, il denominatore resta uguale.
- 3 **Semplifica** se puoi (dividi sopra e sotto per lo stesso numero).

$$\frac{2n}{3} + \frac{n}{6} = \frac{4n}{6} + \frac{n}{6} = \frac{5n}{6}$$

Il  $n$  si tratta come una lettera:  $4n + n = 5n$ . Non si fa mai "sopra + sopra e sotto + sotto".

#### 2 · Radice di una frazione

La radice di una frazione è la radice del numeratore diviso la radice del denominatore.

$$\sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{25}} = \frac{3}{5}$$

Ti serve per la prima relazione fondamentale:  $\sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$ .

### 3 • Piano cartesiano e quadranti

Un punto si scrive **P(x ; y)**: il primo numero è l'**ascissa** (asse orizzontale x), il secondo l'**ordinata** (asse verticale y).

I **quadranti** si contano in senso **antiorario** partendo da quello in alto a destra:

| Quadrante | x | y |
|-----------|---|---|
| 1°        | + | + |
| 2°        | - | + |
| 3°        | - | - |
| 4°        | + | - |

### 4 • Regola dei segni e proporzioni

**Moltiplicazione e divisione:** segni uguali → più, segni diversi → meno.

**Frazione con segno:**  $-\frac{3}{5} = \frac{-3}{5} = \frac{3}{-5}$ . Il segno meno si può mettere davanti alla frazione.

**Proporzione**  $a : b = c : d \rightarrow$  il prodotto dei termini **medi** è uguale al prodotto dei termini **estremi**:  $b \cdot c = a \cdot d$ .

## Esempi svolti

---

### Esempi

$$\frac{n}{3} + \frac{n}{6} = \frac{2n}{6} + \frac{n}{6} = \frac{3n}{6} = \frac{n}{2}$$

$$\sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{25}} = \frac{4}{5}$$

P(-2 ; 3): x negativa e y positiva → **2° quadrante**.

$$\frac{-3}{5} \cdot \frac{5}{4} = \frac{-15}{20} = -\frac{3}{4}$$

## Attenzione agli errori

---

- Sommi le frazioni "sopra con sopra e sotto con sotto":  $\frac{n}{3} + \frac{n}{6}$  non fa  $\frac{2n}{9}$ .
- Dimentichi di semplificare il risultato.
- Confondi x e y: l'ascissa viene **prima**.
- Conti i quadranti in senso orario: è **antiorario**.

## 0 · Da sapere prima · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. In quale quadrante si trova il punto **P(5 ; 4)**?

Piano cartesiano

---

---

---

---

2. Calcola:  $\frac{4n}{3} + \frac{2n}{3}$

Frazioni con n

---

---

3. Calcola:  $\frac{3n}{4} + \frac{n}{3}$

Frazioni con n

---

---

4. In quale quadrante si trova il punto **P(-1 ; -1)**?

Piano cartesiano

---

---

---

---

5. Calcola:  $\sqrt{\frac{16}{25}}$

Radice di una frazione

---

---

6. In quale quadrante si trova il punto **P(-2 ; 5)**?

Piano cartesiano

---

---

---

---

## Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Per sommare  $\frac{n}{3} + \frac{n}{6}$  il denominatore comune è...

- A) 9
- B) 3
- C) 6
- D) 18

2. La radice di  $\frac{9}{25}$  è...

- A)  $\sqrt[9]{5}$  -
- B)  $\sqrt[81]{625}$  -
- C)  $\sqrt[3]{25}$  -
- D)  $\sqrt[3]{5}$  -

**3.** Il punto  $P(-2 ; -5)$  si trova nel...

- A) 2° quadrante
- B) 1° quadrante
- C) 4° quadrante
- D) 3° quadrante

**4.** Il primo numero di un punto  $P(x ; y)$  si chiama...

- A) ascissa
- B) origine
- C) quadrante
- D) ordinata

# 1 · Gradi e radianti

## Che cos'è

Un **angolo** si può misurare in due modi. Nei **gradi sessagesimali** l'unità è il **grado** ( $^{\circ}$ ), cioè la  $360^{\text{a}}$  parte dell'angolo giro. Nei **radianti** (rad) l'unità è il **radiante**: l'angolo al centro di una circonferenza che sottende un arco lungo **quanto il raggio**.

Per la goniometria si usano soprattutto i radianti. Devi saper passare da un'unità all'altra.

## La ricetta

### A · Gli angoli da conoscere

L'**angolo giro** misura  $360^{\circ}$  e in radianti è  **$2\pi$**  (perché la circonferenza è lunga  $2\pi r$ , cioè  $2\pi$  raggi).

L'**angolo piatto** misura  $180^{\circ}$  e in radianti è  **$\pi$** . L'**angolo retto** misura  $90^{\circ}$  e in radianti è  $\frac{\pi}{2}$ .

Un radiante vale circa  $57^{\circ}$  ( $57,3^{\circ}$ ).

### B · Le formule di conversione

Gradi e radianti sono proporzionali:  $\alpha^{\circ} : \alpha_{\text{rad}} = 360^{\circ} : 2\pi$

Da cui si ricavano le due formule:

$$\alpha^{\circ} = \alpha_{\text{rad}} \cdot \frac{180^{\circ}}{\pi}$$

$$\alpha_{\text{rad}} = \alpha^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180^{\circ}}$$

## C • I passi

- 1** **Gradi** → **radianti**: moltiplica i gradi per  $\frac{\pi}{180}$ . Poi **semplifica** la frazione.

Esempio:  $60^\circ \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{60\pi}{180} = \frac{\pi}{3}$ .

- 2** **Radianti** → **gradi**: moltiplica i radianti per  $\frac{180^\circ}{\pi}$ . Il  $\pi$  si **semplifica**.

Esempio:  $\frac{3\pi}{4} \rightarrow 180^\circ : 4 = 45^\circ$ , poi  $45^\circ \cdot 3 = 135^\circ$ .

- 3** **Controllo**:  $\pi$  vale  $180^\circ$ . Se hai ottenuto più di  $2\pi$  ( $360^\circ$ ) o meno di 0, riguarda.

## D • Tabella degli angoli

| Gradi    | 0° | 30°             | 45°             | 60°             | 90°             | 120°             | 135°             | 150°             | 180°  |
|----------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------|
| Radianti | 0  | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{2\pi}{3}$ | $\frac{3\pi}{4}$ | $\frac{5\pi}{6}$ | $\pi$ |

| Gradi    | 210°             | 225°             | 240°             | 270°             | 300°             | 315°             | 330°              | 360°   |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------|
| Radianti | $\frac{7\pi}{6}$ | $\frac{5\pi}{4}$ | $\frac{4\pi}{3}$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $\frac{5\pi}{3}$ | $\frac{7\pi}{4}$ | $\frac{11\pi}{6}$ | $2\pi$ |

La seconda riga continua la tabella oltre l'angolo piatto: sono multipli degli stessi angoli (in più rispetto alla dispensa).

## Esempi svolti

---

### Esempio 1 · a quanti gradi corrisponde 1 radiante?

Uso la prima formula con  $\alpha_{\text{rad}} = 1$ :

$$\alpha^{\circ} = 1 \cdot \frac{180^{\circ}}{\pi} \approx 57^{\circ}$$

### Esempio 2 · $60^{\circ}$ in radianti

1. Moltiplico per  $\frac{\pi}{180}$ :  $60^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{60\pi}{180}$

2. Semplifico dividendo sopra e sotto per 60:

$$\frac{60\pi}{180} = \frac{\pi}{3}$$

### Esempio 3 · $\frac{5\pi}{6}$ in gradi

1. Moltiplico per  $\frac{180^{\circ}}{\pi}$ : il  $\pi$  sopra e il  $\pi$  sotto si semplificano.

2.  $180^{\circ} : 6 = 30^{\circ}$ , poi  $30^{\circ} \cdot 5 = \mathbf{150^{\circ}}$ .

### Esempio 4 · un angolo meno comune

Converti  $72^{\circ}$  in radianti:  $72^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{72\pi}{180}$ . Divido sopra e sotto per 36: =

$$\frac{2\pi}{5}$$

## Attenzione agli errori

---

- Moltiplichi per la frazione sbagliata: per andare a **radianti** serve  $\frac{\pi}{180}$ , per andare a **gradi** serve  $\frac{180}{\pi}$ .
- Non semplifichi:  $\frac{60\pi}{180}$  va semplificato in  $\frac{\pi}{3}$ .
- Dimentichi che  $\pi = 180^\circ$ : nelle frazioni con  $\pi$  ricordati che "π" sono  $180^\circ$ .
- Scrivi i radianti senza  $\pi$  quando serve ( $60^\circ$  non è " $\frac{1}{3}$ ", ma  $\frac{\pi}{3}$ ).

# 1 · Gradi e radianti · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Converti in gradi:  $2\pi$

Gradi e radianti

---

---

---

---

2. Quanto misura in radianti **un sesto dell'angolo piatto**?

Angoli notevoli

---

---

---

---

3. Converti in radianti:  $300^\circ$

Gradi e radianti

---

---

4. Converti in gradi:  $\frac{\pi}{9}$

Gradi e radianti

---

---

**5. Converti in radianti:  $105^\circ$**

Gradi e radianti

---

---

**6. Converti in radianti:  $18^\circ$**

Gradi e radianti

---

---

---

---

**7. Converti in gradi:  $\frac{5\pi}{9}$**

Gradi e radianti

---

---

---

---

**8. Converti in gradi:  $\frac{2\pi}{5}$**

Gradi e radianti

---

---

---

**9.** Converti in gradi:  $\frac{4\pi}{3}$

Gradi e radianti

---

---

**10.** Converti in radianti:  $144^\circ$

Gradi e radianti

---

---

---

---

**11.** Converti in gradi:  $\frac{\pi}{3}$

Gradi e radianti

---

---

---

---

**12.** Converti in radianti:  $40^\circ$

Gradi e radianti

---

---

---

---

**13.** Converti in radianti:  $210^\circ$

Gradi e radianti

---

---

**14.** Quanto misura in radianti **l'angolo piatto**?

Angoli notevoli

---

---

## Quiz di teoria

---

Cerchia la risposta giusta.

**1.** L'angolo piatto misura in radianti...

- A)  $\pi$
- B)  $2\pi$
- C)  $\frac{\pi}{4}$
- D)  $\frac{\pi}{2}$

**2.** Un radiante è l'angolo al centro che sottende un arco lungo...

- A)  $\pi$  volte il raggio
- B) quanto la circonferenza
- C) quanto il diametro
- D) quanto il raggio

**3.** Per passare da gradi a radianti si moltiplica per...

- A)  $\frac{\pi}{180}$
- B)  $\frac{\pi}{360}$
- C)  $2\pi$
- D)  $\frac{180}{\pi}$

**4.**  $90^\circ$  in radianti sono...

A)  $2\pi$

B)  $\pi$

C)  $\frac{\pi}{2}$  –

D)  $\frac{\pi}{4}$  –

**5.** L'angolo giro misura...

A)  $\frac{\pi}{2}$  – rad

B)  $\pi$  rad

C)  $4\pi$  rad

D)  $2\pi$  rad

### Da dire a voce (orale)

---

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ **Che cos'è un radiante? Quanto misurano l'angolo giro e l'angolo piatto?**

☐ **Come si passa dai gradi ai radianti e viceversa?**

## 2 · Angoli orientati e circonferenza goniometrica

### Che cos'è

Un angolo è **orientato** quando si scelgono un **lato origine** e un **senso di rotazione**. Se la rotazione va in senso **antiorario** (contrario alle lancette) l'angolo è **positivo**; se va in senso **orario** è **negativo**.

La **circonferenza goniometrica** è la circonferenza con centro nell'origine O e raggio 1, di equazione  $x^2 + y^2 = 1$ . Il punto **E(1 ; 0)** si chiama **origine degli archi**: da lì si misurano gli angoli.

### La ricetta

#### A · Angoli positivi, negativi e più di un giro

- 1 Parti dal lato origine (l'asse x positivo) e ruota: **antiorario** = +, **orario** = -.
- 2 Un angolo può essere **più grande di un giro** (più di  $2\pi$ ) o più piccolo di  $-2\pi$ .
- 3 Gli angoli  $\alpha + 2k\pi$  (con k intero: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ...) sono **equivalenti** ad  $\alpha$ : arrivano nello **stesso punto** della circonferenza.

#### B · Dove cade un angolo (i 3 passi)

- 1 **Porta l'angolo tra 0 e  $2\pi$** : se è maggiore di  $2\pi$  **togli** giri interi ( $2\pi$ ,  $4\pi$ ...); se è negativo **aggiungi** giri interi. Esempio:  $\frac{13\pi}{6} - 2\pi = \frac{\pi}{6}$ .
- 2 **Confronta** con i punti importanti:  $0$ ,  $\frac{\pi}{2}$ ,  $\pi$ ,  $\frac{3\pi}{2}$ ,  $2\pi$ .
- 3 **Scrivi la posizione**: tra  $0$  e  $\frac{\pi}{2} \rightarrow 1^\circ$  quadrante · tra  $\frac{\pi}{2}$  e  $\pi \rightarrow 2^\circ$  · tra  $\pi$  e  $\frac{3\pi}{2} \rightarrow 3^\circ$  · tra  $\frac{3\pi}{2}$  e  $2\pi \rightarrow 4^\circ$ .

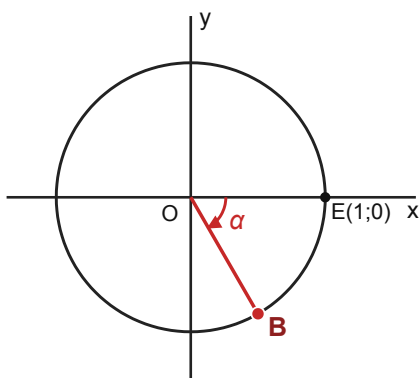
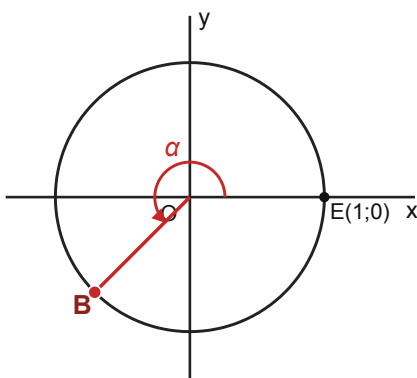
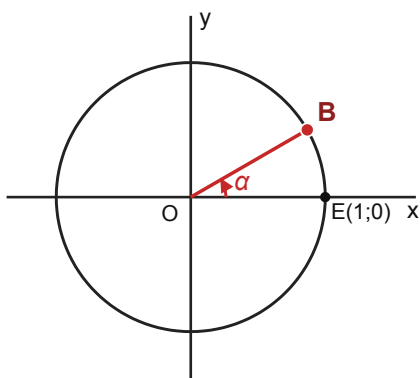
## C · Gli assi sulla circonferenza

| Angolo    | 0        | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$    | $\frac{3\pi}{2}$ | $2\pi$   |
|-----------|----------|-----------------|----------|------------------|----------|
| Punto B   | E(1 ; 0) | (0 ; 1)         | (-1 ; 0) | (0 ; -1)         | E(1 ; 0) |
| Posizione | asse x + | asse y +        | asse x - | asse y -         | asse x + |

## Esempi svolti

### Esempio 1 · gli angoli della dispensa

Sulla circonferenza goniometrica:  $\frac{\pi}{6}$  è nel 1° quadrante;  $\frac{5\pi}{4}$  è nel 3° quadrante (tra  $\pi$  e  $\frac{3\pi}{2}$ );  $-\frac{\pi}{3}$  è un angolo negativo, che cade nel 4° quadrante.



### Esempio 2 · angolo maggiore di un giro

In quale quadrante cade  $\frac{13\pi}{6}$ ?

1. Tolgo un giro:  $\frac{13\pi}{6} - 2\pi = \frac{13\pi}{6} - \frac{12\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$

2.  $\frac{\pi}{6}$  è tra 0 e  $\frac{\pi}{2}$ : **1° quadrante.**

### Esempio 3 · angolo negativo

Angolo equivalente a  $-\frac{\pi}{3}$  tra 0 e  $2\pi$ :

$$-\frac{\pi}{3} + 2\pi = -\frac{\pi}{3} + \frac{6\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$$

### Attenzione agli errori

---

- Con un angolo negativo ruoti in senso **antiorario**: è **orario**.
- Togli  $\pi$  invece di  $2\pi$ : un giro intero è  **$2\pi$** .
- Sbagli quadrante perché non confronti con  $\frac{\pi}{2}$ ,  $\pi$  e  $\frac{3\pi}{2}$ .
- Dimentichi di portare l'angolo tra 0 e  $2\pi$  prima di decidere.

## 2 · Angoli orientati e circonferenza goniometrica · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Scrivi l'angolo equivalente a  $5\pi$  compreso tra 0 e  $2\pi$ .

Angoli equivalenti

---

---

---

---

2. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo  $\alpha$  Quadranti  
 $= -\frac{5\pi}{3}$ ?

---

---

3. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo  $\alpha$  Quadranti  
 $= \frac{7\pi}{3}$ ?

---

---

---

---

4. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo  $\alpha$  Quadranti  
 $= 4\pi$ ?

---

---

---

---

5. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo  $\alpha$  Quadranti  
 $= \frac{11\pi}{3}$ ?

---

---

6. Scrivi l'angolo equivalente a  $-\frac{\pi}{2}$  compreso tra 0 e  $2\pi$ .

Angoli equivalenti

---

---

---

---

7. Per l'angolo  $\alpha = \frac{4\pi}{3}$ , qual è il segno di seno e coseno?

Segni di seno e coseno

---

---

---

---

8. Per l'angolo  $\alpha = \frac{14\pi}{3}$ , qual è il segno di seno e coseno? Segni di seno e coseno

---

---

9. Scrivi l'angolo equivalente a  $\frac{25\pi}{6}$  compreso tra 0 e  $2\pi$ . Angoli equivalenti

---

---

---

---

10. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo  $\alpha = \frac{13\pi}{3}$ ? Quadranti

---

---

11. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo  $\alpha = \frac{5\pi}{4}$ ? Quadranti

---

---

---

---

**12.** Scrivi l'angolo equivalente a  $\frac{19\pi}{6}$  compreso tra 0 e  $2\pi$ .

Angoli equivalenti

---

---

## Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

**1.** Un angolo orientato è negativo quando la rotazione è in senso...

- A) verticale
- B) antiorario
- C) casuale
- D) orario

**2.** L'equazione della circonferenza goniometrica è...

- A)  $x^2 - y^2 = 1$
- B)  $x^2 + y^2 = 1$
- C)  $x + y = 1$
- D)  $x^2 + y^2 = 2$

**3.** Il punto E, origine degli archi, ha coordinate...

- A) (1 ; 0)
- B) (0 ; 0)
- C) (0 ; 1)
- D) (-1 ; 0)

4.  $\frac{13\pi}{6}$  è equivalente a...

A)  $\frac{\pi}{6}$  -

B)  $\frac{5\pi}{6}$  -

C)  $\frac{\pi}{3}$  -

D)  $\frac{7\pi}{6}$  -

5. Gli angoli  $\alpha + 2k\pi$ , con  $k$  intero, sono...

A) opposti ad  $\alpha$

B) sempre negativi

C) equivalenti ad  $\alpha$

D) uguali a  $\pi$

### Da dire a voce (orale)

---

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ Che cos'è un angolo orientato?

☐ Che cos'è la circonferenza goniometrica?

☐ Che cosa significa che due angoli sono equivalenti?

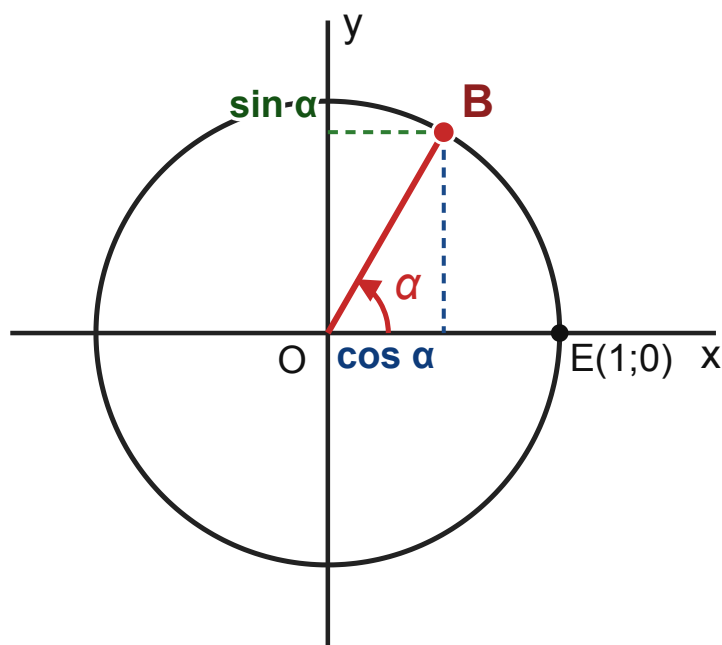
## 3 · Seno e coseno

### Che cos'è

Prendi la circonferenza goniometrica e un angolo orientato  $\alpha$ . Il lato termine dell'angolo incontra la circonferenza in un punto **B**. Le coordinate di B danno **seno e coseno**:

$$\cos \alpha = x_B \text{ (l'ascissa di B)} \quad \sin \alpha = y_B \text{ (l'ordinata di B)}$$

Cioè  $B = (\cos \alpha ; \sin \alpha)$ . Il coseno si legge sull'asse orizzontale, il seno su quello verticale.



### La ricetta

#### A · Leggere seno e coseno sulla circonferenza

- 1 Disegna (o immagina) l'angolo sulla circonferenza e trova il punto **B**.
- 2 Il **coseno** è la x di B: guarda quanto B è a destra (+) o a sinistra (−) dell'asse y.
- 3 Il **seno** è la y di B: guarda quanto B è in alto (+) o in basso (−) rispetto all'asse x.

### B • Il seno e il coseno stanno sempre tra $-1$ e $1$

Il raggio è 1, quindi B non può uscire dal quadrato tra  $-1$  e  $1$ :

$$-1 \leq \sin \alpha \leq 1 \quad -1 \leq \cos \alpha \leq 1$$

Quindi  $\sin \alpha = 2$  oppure  $\cos \alpha = -1,5$  sono **impossibili**.

### C • Segni nei quadranti

| Quadrante | $\cos \alpha$ (x) | $\sin \alpha$ (y) |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 1°        | +                 | +                 |
| 2°        | -                 | +                 |
| 3°        | -                 | -                 |
| 4°        | +                 | -                 |

### D • Valori agli assi (da sapere a memoria)

| $\alpha$      | 0 | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $2\pi$ |
|---------------|---|-----------------|-------|------------------|--------|
| $\cos \alpha$ | 1 | 0               | -1    | 0                | 1      |
| $\sin \alpha$ | 0 | 1               | 0     | -1               | 0      |

In più (non è nella dispensa): per  $30^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $60^\circ$  si usano  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ,  $\frac{\sqrt{3}}{2}$ .  $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ ,  $\sin$

$45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ,  $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ; il coseno è al contrario.

## Esempi svolti

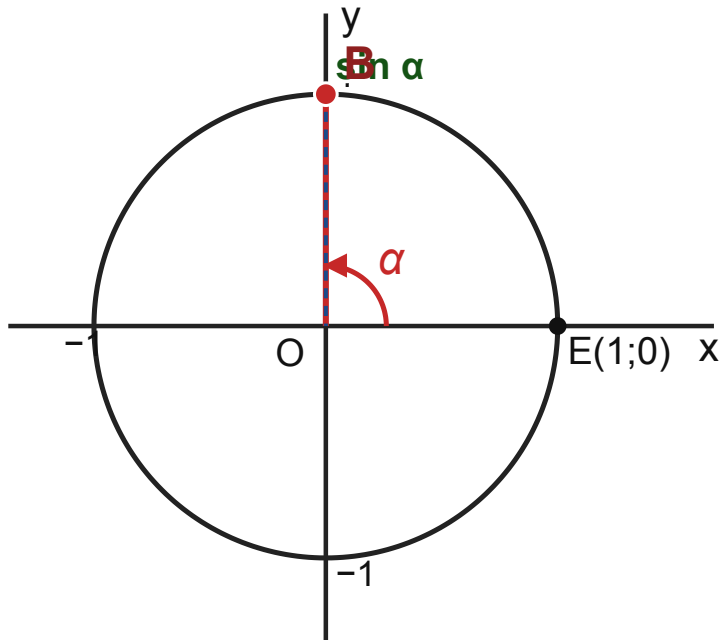
### Esempio 1 · valori agli assi

Calcola  $\sin \frac{5\pi}{2}$ .

1. Tolgo un giro:  $\frac{5\pi}{2} - 2\pi = \frac{\pi}{2}$ .

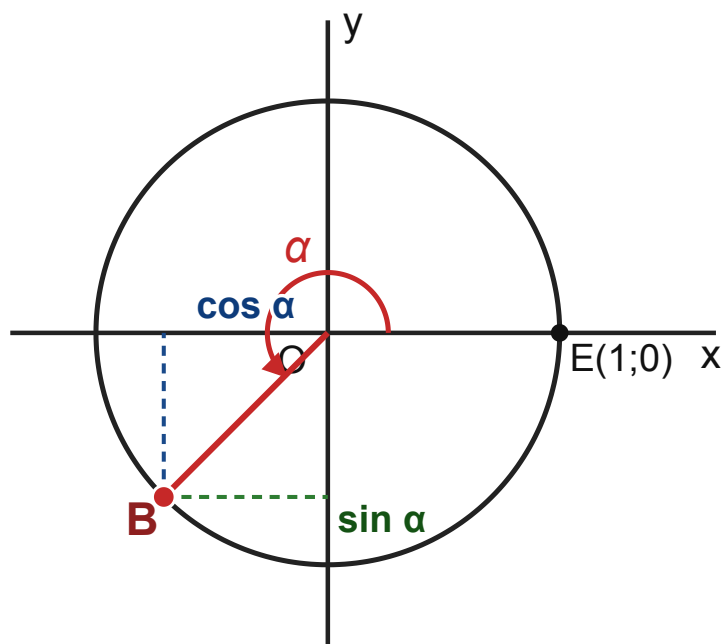
2.  $\frac{\pi}{2}$  è l'asse y positivo: B(0 ; 1).

3. Il seno è la y:  $\sin \frac{5\pi}{2} = 1$



### Esempio 2 · segno di seno e coseno

$\alpha = \frac{5\pi}{4}$ : è nel 3° quadrante (tra  $\pi$  e  $\frac{3\pi}{2}$ ). Lì  $x$  e  $y$  sono negative:  **$\cos \alpha < 0$  e  $\sin \alpha < 0$** .



### Attenzione agli errori

- Scambi seno e coseno: **coseno = x** (ascissa), **seno = y** (ordinata). Il coseno viene prima, come la x.
- Dimentichi di ridurre l'angolo:  $\sin \frac{5\pi}{2}$  non è  $\frac{5\pi}{2}$ , è  $\sin \frac{\pi}{2} = 1$ .
- Scrivi valori fuori dall'intervallo  $[-1 ; 1]$ .
- Sbagli il segno nel 2° e 4° quadrante.

### 3 · Seno e coseno · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Calcola: **sen  $3\pi$**

Seno e coseno sugli assi

---

---

---

---

2. Per l'angolo  $\alpha = -\frac{8\pi}{3}$ , qual è il segno di seno e coseno?

Segni di seno e coseno

---

---

3. Calcola: **cos  $-\pi$**

Seno e coseno sugli assi

---

---

4. Per l'angolo  $\alpha = -\frac{4\pi}{3}$ , qual è il segno di seno e coseno?

Segni di seno e coseno

---

---

---

---

5. Calcola:  $\cos \frac{5\pi}{2}$

Seno e coseno sugli assi

---

---

6. Calcola:  $\sin -2\pi$

Seno e coseno sugli assi

---

---

---

---

7. Calcola:  $\sin 2\pi$

Seno e coseno sugli assi

---

---

---

---

8. Calcola:  $\cos -3\pi$

Seno e coseno sugli assi

---

---

---

---

9. Calcola:  $\sin -\frac{3\pi}{2}$

Seno e coseno sugli assi

---

---

**10.** Per l'angolo  $\alpha = \frac{5\pi}{3}$ , qual è il segno di seno e coseno?

Segni di seno e coseno

---

---

**11.** Per l'angolo  $\alpha = \frac{13\pi}{6}$ , qual è il segno di seno e coseno?

Segni di seno e coseno

---

---

**12.** Per l'angolo  $\alpha = -\frac{13\pi}{6}$ , qual è il segno di seno e coseno?

Segni di seno e coseno

---

---

---

---

## Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

**1.** Il coseno di un angolo è...

A) il raggio

B) il rapporto  $\frac{y}{x}$  —

C) l'ascissa del punto B

D) l'ordinata del punto B

**2.** Il seno di un angolo è...

- A) l'ascissa del punto B
- B) l'ordinata del punto B
- C) sempre 1
- D) sempre positivo

**3.** Quale valore NON può avere il seno?

- A) 1,5
- B) 0
- C) 0,5
- D) -1

**4.** Quanto vale  $\cos \pi$ ?

- A) -1
- B) 1
- C)  $\pi$
- D) 0

**5.** Quanto vale  $\sin \frac{3\pi}{2}$ ?

- A) 0
- B) 1
- C)  $\frac{3\pi}{2}$
- D) -1

### Da dire a voce (orale)

---

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ **Come si definiscono seno e coseno di un angolo?**

☐ **Tra quali valori variano seno e coseno?**

## 4 · Tangente e cotangente

### Che cos'è

La **tangente** e la **cotangente** sono due rapporti tra le coordinate del punto B:

$$\tan \alpha = \frac{y_B}{x_B} \quad \cot \alpha = \frac{x_B}{y_B}$$

Esistono solo quando il denominatore **non è zero** (non si può dividere per 0).

La cotangente è l'**inverso** della tangente:  $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$ .

### La ricetta

#### A · La tangente

- 1 La tangente è il **rapporto** tra l'**ordinata** e l'**ascissa** di B:  **$\tan \alpha = y_B : x_B$** .
- 2 **Non esiste** quando  $x_B = 0$ , cioè quando B è sull'**asse y**: per  **$\alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi$**  (k intero).
- 3 Si può leggere anche come  **$y_T$** : T è il punto in cui il lato termine (prolungato) incontra la retta tangente alla circonferenza in E.

## B • La cotangente

- 1  $\cot \alpha = x_B : y_B$ , cioè l'**inverso** della tangente:  $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$ .
- 2 **Non esiste** quando  $y_B = 0$ , cioè quando B è sull'**asse x**: per  $\alpha = k\pi$  (k intero).
- 3 In alternativa:  $\cot \alpha = x_Q$ , con Q il punto in cui il lato termine incontra la tangente in (0 ; 1).

Attenzione: nella dispensa c'è scritto " $\alpha \neq \frac{k\pi}{2}$ " per la cotangente. È un refuso: la cotangente non esiste quando  $y_B = 0$ , cioè per  $\alpha = k\pi$  (0,  $\pi$ ,  $2\pi$ ...).

## C • Valori agli assi e segni

| $\alpha$      | 0          | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$      | $\frac{3\pi}{2}$ |
|---------------|------------|-----------------|------------|------------------|
| $\tan \alpha$ | 0          | non esiste      | 0          | non esiste       |
| $\cot \alpha$ | non esiste | 0               | non esiste | 0                |

| Quadrante     | 1° | 2° | 3° | 4° |
|---------------|----|----|----|----|
| $\tan \alpha$ | +  | -  | +  | -  |
| $\cot \alpha$ | +  | -  | +  | -  |

## D • Se conosci seno e coseno

- 1 Scrivi la formula:  $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$  (oppure  $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$ ).
- 2 Dividere per una frazione vuol dire **moltiplicare per la frazione capovolta**.
- 3 Semplifica e controlla il **segno** (segni uguali  $\rightarrow +$ , diversi  $\rightarrow -$ ).

## Esempi svolti

### Esempio 1 · seno e coseno noti

Se  $\sin \alpha = \frac{3}{5}$  e  $\cos \alpha = \frac{4}{5}$ , quanto vale  $\tan \alpha$ ?

$$\tan \alpha = \frac{3}{5} : \frac{4}{5} = \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{4} = \frac{3}{4}$$

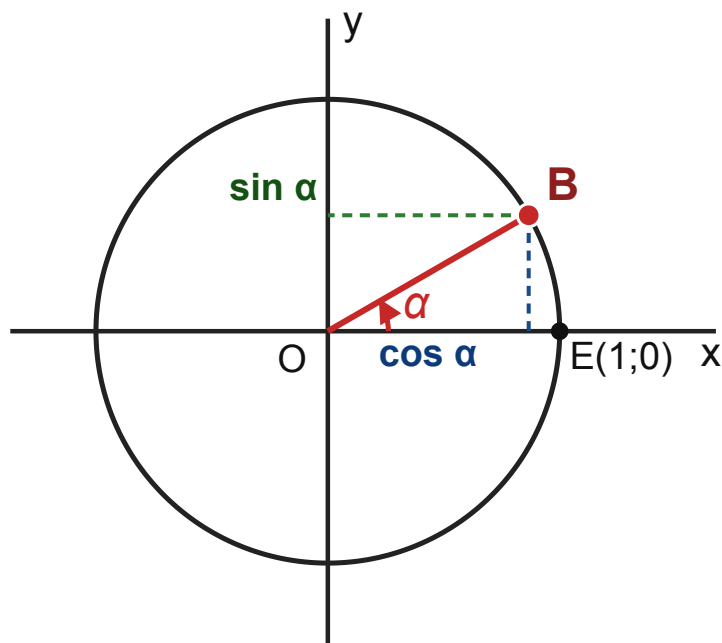
I denominatori 5 si semplificano. E la cotangente è l'inverso:  $\cot \alpha = \frac{4}{3}$ .

### Esempio 2 · angoli sugli assi

$\tan \pi = ?$  B(-1 ; 0):  $\tan = \frac{0}{-1} = 0$ .

$\tan \frac{\pi}{2} = ?$  B(0 ; 1):  $x_B = 0$ , quindi la tangente **non esiste**.

### Esempio 3 · il disegno



Il rapporto tra  $y_B$  (il segmento verde) e  $x_B$  (il segmento blu) è la tangente.

## Attenzione agli errori

---

- Scrivi  $\tan = \frac{x}{y}$  (al contrario): la tangente è **y diviso x**.
- Scrivi che  $\tan(\frac{\pi}{2}) = 0$ : **non esiste**.
- Dimentichi di capovolgere la frazione quando dividi.
- Sbagli il segno: tan e cot sono positive nel 1° e 3° quadrante.

## 4 · Tangente e cotangente · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Se  $\text{sen } \alpha = \frac{5}{13}$  e  $\text{cos } \alpha = \frac{12}{13}$ , quanto vale  $\cot \alpha$ ?

Tangente e cotangente

---

---

---

2. Calcola:  $\tan -\frac{3\pi}{2}$

Tangente e cotangente

---

---

3. Se  $\text{sen } \alpha = \frac{3}{5}$  e  $\text{cos } \alpha = -\frac{4}{5}$ , quanto vale  $\cot \alpha$ ?

Tangente e cotangente

---

---

4. Calcola:  $\tan \frac{7\pi}{2}$

Tangente e cotangente

---

---

---

---

5. Calcola:  **$\tan 0$**

Tangente e cotangente

---

---

6. Se  **$\tan \alpha = -\frac{1}{2}$** , quanto vale  $\cot \alpha$ ?

Tangente e cotangente

---

---

---

---

7. Se  **$\sin \alpha = \frac{4}{5}$**  e  **$\cos \alpha = \frac{3}{5}$** , quanto vale  $\tan \alpha$ ?

Tangente e cotangente

---

---

---

---

8. Se  **$\tan \alpha = -\frac{4}{7}$** , quanto vale  $\cot \alpha$ ?

Tangente e cotangente

---

---

---

9. Calcola:  $\cot \frac{\pi}{2}$

Tangente e cotangente

---

---

10. Calcola:  $\cot \frac{7\pi}{2}$

Tangente e cotangente

---

---

---

---

11. Per quale di questi angoli la **tangente non esiste**?

Esistenza della tangente

---

---

---

---

12. Se  $\sin \alpha = \frac{3}{5}$  e  $\cos \alpha = \frac{4}{5}$ , quanto vale  $\tan \alpha$ ?

Tangente e cotangente

---

---

---

## Quiz di teoria

---

Cerchia la risposta giusta.

**1.** La tangente è il rapporto tra...

- A) seno e seno
- B) raggio e ascissa
- C) ordinata e ascissa di B
- D) ascissa e ordinata di B

**2.** La tangente NON esiste per  $\alpha = \dots$

- A)  $\pi$
- B) 0
- C)  $\frac{\pi}{2}$
- D)  $2\pi$

**3.** Quanto vale  $\tan \pi$ ?

- A) non esiste
- B)  $-1$
- C) 1
- D) 0

**4.** La cotangente è...

- A) l'opposto del seno
- B) sempre 1
- C) uguale alla tangente
- D) l'inverso della tangente

5. Se  $\tan \alpha = \frac{3}{4}$ , quanto vale  $\cot \alpha$ ?

A)  $\frac{3}{4}$  –

B)  $\frac{4}{3}$  –

C)  $\frac{4}{3}$  –

D)  $\frac{3}{4}$  –

### Da dire a voce (orale)

---

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ Come si definiscono tangente e cotangente? Quando esistono?

## 5 · Le relazioni fondamentali

### Che cos'è

Le **relazioni fondamentali** collegano seno, coseno e tangente. Sono la parte più importante da usare nei problemi: se conosci un valore (e il quadrante) puoi trovare gli altri.

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1 \quad \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

Nella dispensa, nella seconda relazione c'è un refuso: c'è scritto  $y_B = \cos \alpha$  e  $x_B = \sin \alpha$ . È il contrario:  **$x_B = \cos \alpha$**  e  **$y_B = \sin \alpha$** .

### La ricetta

#### A · Prima relazione fondamentale

$B(\cos \alpha ; \sin \alpha)$  sta sulla circonferenza  $x^2 + y^2 = 1$ , quindi (teorema di Pitagora):

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

Da qui:

$$\sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} \quad \cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$$

Il segno  $\pm$  si sceglie guardando il **quadrante**.

#### B · Seconda relazione fondamentale

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

La cotangente è l'inverso:  $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$ .

### C • I passi per i problemi

- 1 **Scrivi i dati:** il valore che conosci (per esempio  $\cos \alpha = \frac{3}{5}$ ) e il **quadrante**.
- 2 Usa la prima relazione:  **$\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$** . Calcola il quadrato, scrivi 1 come frazione con lo stesso denominatore e sottrai.
- 3 **Fai la radice** e metti  $\pm$ . Poi scegli il **segno** con il quadrante (sen + nel 1° e 2°, – nel 3° e 4°; cos + nel 1° e 4°, – nel 2° e 3°).
- 4 Se serve la tangente:  **$\tan \alpha = \sin \alpha : \cos \alpha$**  (moltiplica per la frazione capovolta).

## Esempi svolti

---

### Esempio completo

Sapendo che  $\cos \alpha = \frac{3}{5}$  e che  $\alpha$  è nel 1° quadrante, calcola  $\sin \alpha$  e  $\tan \alpha$ .

$$1. \sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{25}{25} - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

$$2. \sin \alpha = \pm \sqrt{\frac{16}{25}} = \pm \frac{4}{5}. \text{ Nel 1° quadrante il seno è positivo: } \sin \alpha = \frac{4}{5}$$

$$3. \tan \alpha = \sin \alpha : \cos \alpha = \frac{4}{5} : \frac{3}{5} = \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{3} = \frac{4}{3}$$

### Esempio · il segno conta

Se  $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$  e  $\alpha$  è nel 2° quadrante:  $\sin^2 \alpha = \frac{16}{25}$  come prima, ma nel 2°

quadrante il seno è positivo, quindi  $\sin \alpha = \frac{4}{5}$  e  $\tan \alpha = \frac{4}{5} : -\frac{3}{5} = -\frac{4}{3}$

(negativa nel 2° quadrante).

## Attenzione agli errori

---

- Dimentichi il segno  $\pm$ , oppure scegli il segno senza guardare il quadrante.
- Calcoli  $\left(-\frac{3}{5}\right)^2$  come  $-\frac{9}{25}$ : il quadrato è **sempre positivo**  $\left(\frac{9}{25}\right)$ .
- Sottrai male:  $1 - \frac{9}{25}$  non è  $\frac{8}{25}$ . Scrivi  $1 = \frac{25}{25}$ :  $\frac{25}{25} - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$ .
- Nella tangente scambi seno e coseno.

## 5 · Le relazioni fondamentali · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Sapendo che  $\cos \alpha = \frac{12}{13}$  e che  $\alpha$  è nel **1° quadrante**,  
calcola  $\sin \alpha$ .

Relazioni fondamentali

---

---

2. Sapendo che  $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$  e che  $\alpha$  è nel **2° quadrante**,  
calcola  $\sin \alpha$ .

Relazioni fondamentali

---

---

---

---

3. Sapendo che  $\sin \alpha = -\frac{24}{25}$  e che  $\alpha$  è nel **3° quadrante**, calcola  $\cos \alpha$ .

Relazioni fondamentali

---

---

4. Sapendo che  $\cos \alpha = -\frac{8}{17}$  e che  $\alpha$  è nel **3°**

**quadrante**, calcola  $\tan \alpha$ .

---

---

---

---

5. Sapendo che  $\cos \alpha = \frac{24}{25}$  e che  $\alpha$  è nel **1° quadrante**,

calcola  $\tan \alpha$ .

---

---

6. Sapendo che  $\cos \alpha = \frac{5}{13}$  e che  $\alpha$  è nel **4° quadrante**,

calcola  $\sin \alpha$ .

---

---

---

---

7. Sapendo che  $\cos \alpha = \frac{15}{17}$  e che  $\alpha$  è nel **4° quadrante**,

calcola  $\tan \alpha$ .

---

---

---

---

8. Sapendo che  $\cos \alpha = \frac{20}{29}$  e che  $\alpha$  è nel **1° quadrante**,

calcola  $\tan \alpha$ .

---

---

---

---

9. Sapendo che  $\cos \alpha = -\frac{15}{17}$  e che  $\alpha$  è nel **2° quadrante**, calcola  $\tan \alpha$ .

---

---

10. Sapendo che  $\cos \alpha = -\frac{8}{17}$  e che  $\alpha$  è nel **2° quadrante**, calcola  $\sin \alpha$ .

---

---

---

---

11. Sapendo che  $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$  e che  $\alpha$  è nel **3° quadrante**, calcola  $\tan \alpha$ .

---

---

---

---

**12.** Sapendo che  $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$  e che  $\alpha$  è nel **3°**

**quadrante**, calcola  $\tan \alpha$ .

---

---

---

---

## Quiz di teoria

---

Cerchia la risposta giusta.

**1.** La prima relazione fondamentale è...

A)  $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1$

B)  $\cos \alpha + \sin \alpha = 1$

C)  $\cos \alpha \cdot \sin \alpha = 1$

D)  $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$

**2.** La seconda relazione fondamentale è...

A)  $\tan \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$

B)  $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$

C)  $\tan \alpha = 1 - \cos \alpha$

D)  $\tan \alpha = \sin \alpha \cdot \cos \alpha$

**3.** Se  $\cos \alpha = \frac{3}{5}$ , allora  $\sin^2 \alpha$  vale...

A)  $\frac{1}{5}$  –

B)  $\frac{9}{25}$  –

C)  $\frac{4}{5}$  –

D)  $\frac{16}{25}$  –

**4.** Per scegliere il segno di  $\sin \alpha$  nella formula  $\pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$  si guarda...

A) il quadrante

B) il raggio

C) il segno di  $\tan \alpha$

D) il valore del coseno

**5.** In quale quadrante il coseno è negativo e il seno positivo?

A) 1° quadrante

B) 4° quadrante

C) 3° quadrante

D) 2° quadrante

### Da dire a voce (orale)

---

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ **Scrivi e spiega la prima relazione fondamentale.**

☐ **Scrivi la seconda relazione fondamentale.**

# Formulario

## Gradi e radianti

$$\alpha^\circ = \alpha_{\text{rad}} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \quad \alpha_{\text{rad}} = \alpha^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ}$$

$$360^\circ = 2\pi \quad 180^\circ = \pi \quad 90^\circ = \frac{\pi}{2} \quad 60^\circ = \frac{\pi}{3} \quad 45^\circ = \frac{\pi}{4} \quad 30^\circ = \frac{\pi}{6}$$

## Circonferenza goniometrica

$$x^2 + y^2 = 1 \quad E(1 ; 0) \quad B(\cos \alpha ; \sin \alpha)$$

Antiorario = + · Orario = - ·  $\alpha$  e  $\alpha + 2k\pi$  sono equivalenti.

Quadranti: 1° (+,+), 2° (-,+), 3° (-,-), 4° (+,-).

## Seno e coseno

$$\cos \alpha = x_B \quad \sin \alpha = y_B \quad -1 \leq \sin \alpha, \cos \alpha \leq 1$$

| $\alpha$      | 0 | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $2\pi$ |
|---------------|---|-----------------|-------|------------------|--------|
| $\cos \alpha$ | 1 | 0               | -1    | 0                | 1      |
| $\sin \alpha$ | 0 | 1               | 0     | -1               | 0      |

## Tangente e cotangente

$$\tan \alpha = \frac{y_B}{x_B} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad \cot \alpha = \frac{x_B}{y_B} = \frac{1}{\tan \alpha}$$

$\tan$  non esiste per  $\alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi$  ·  $\cot$  non esiste per  $\alpha = k\pi$

**Relazioni fondamentali**

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

$$\sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} \quad \cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$$

Il segno  $\pm$  si sceglie con il quadrante.

# Glossario

## Angolo orientato

Un angolo con un lato origine e un senso di rotazione: positivo se antiorario, negativo se orario.

## Grado sessagesimale

L'unità di misura degli angoli pari alla  $360^a$  parte dell'angolo giro.

## Radiante

L'angolo al centro di una circonferenza che sottende un arco lungo quanto il raggio. Angolo giro =  $2\pi$  rad.

## Angoli equivalenti

Angoli che differiscono per un numero intero di giri ( $\alpha + 2k\pi$ ): arrivano nello stesso punto.

## Circonferenza goniometrica

Circonferenza con centro nell'origine e raggio 1:  $x^2 + y^2 = 1$ .

## Origine degli archi

Il punto E(1 ; 0) da cui si misurano gli angoli sulla circonferenza goniometrica.

## Lato origine / lato termine

Il lato da cui parte la rotazione e il lato dove arriva (il punto B sulla circonferenza).

## Seno

L'ordinata del punto B:  $\sin \alpha = y_B$ .

## Coseno

L'ascissa del punto B:  $\cos \alpha = x_B$ .

### **Tangente**

Il rapporto  $\frac{y_B}{x_B} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ , quando esiste.

### **Cotangente**

Il rapporto  $\frac{x_B}{y_B} = \frac{1}{\tan \alpha}$ , quando esiste.

### **Ascissa e ordinata**

La x e la y di un punto. L'ascissa viene prima.

### **Quadrante**

Una delle 4 parti del piano cartesiano, numerate in senso antiorario.

### **Relazione fondamentale**

Una formula sempre vera che collega seno, coseno e tangente:  $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$ ,  $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ .